

SIGNAUX 1	1	SIGNAUX 1	2
Indice d'un milieu transparent		Indice optique du vide	
SIGNAUX 1	3	SIGNAUX 1	4
Indice optique de l'eau		Indice optique du verre	

$$n = 1.$$

$n = \frac{c}{v}$, où v est la vitesse de la lumière dans le milieu. $n = 1$ dans le vide, $n \approx 1.5$ pour le verre.

$$n \approx 1.5.$$

$$n \approx 1.33.$$

SIGNAUX 1	5	SIGNAUX 1	6
Modèle de l'optique géométrique		Diffraction par une ouverture	
SIGNAUX 1	7	SIGNAUX 1	8
Lois de Snell-Descartes		Condition de réflexion totale	

$\sin \theta \approx \frac{\lambda}{d}$: plus l'ouverture d est petite devant λ ,
plus le faisceau s'ouvre.

La lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène et isotrope, et les rayons sont indépendants les uns des autres. Le modèle cesse de valoir quand les dimensions du dispositif approchent la longueur d'onde : la diffraction apparaît.

Elle n'existe qu'en passant d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent ($n_1 > n_2$), au-delà de l'angle limite $i_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$.

- Les rayons incident, réfléchi et réfracté sont dans le plan d'incidence.
 - Réflexion : $i'_1 = i_1$
 - Réfraction : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

SIGNAUX 1	9	SIGNAUX 1	10
Conditions de Gauss		Qu'apportent les conditions de Gauss ?	
SIGNAUX 1	11	SIGNAUX 1	12
Définition du foyer objet		Définition du foyer image	

Elles assurent un stigmatisme et un aplanétisme
approchés.

Les rayons sont peu inclinés et proches de l'axe
optique.

Point où se croisent les rayons émergents de la
lentille lorsqu'ils arrivent parallèles à l'axe optique.

Point où se croisent les rayons incidents qui
émergent de la lentille parallèles à l'axe optique.

SIGNAUX 1	13	SIGNAUX 1	14
Grandissement d'une lentille mince		Théorème de Thalès	
SIGNAUX 1	15	SIGNAUX 1	16
Modèle de l'œil		Limite de résolution de l'œil	

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

La limite de résolution angulaire de l'œil est de l'ordre de la minute d'arc, soit $3 \cdot 10^{-4}$ rad.

Une lentille convergente de distance focale variable (le cristallin) et un écran fixe (la rétine). Limite de résolution angulaire de l'ordre de la minute d'arc, soit $3 \cdot 10^{-4}$ rad.

Plage d’accommodation de l’œil

Modèle de l’appareil photographique

Une lentille convergente de distance focale fixe et un capteur dont la distance à la lentille est réglable.

Ponctum proximum à 25 cm, punctum remotum à l'infini.